

Auswirkungen des ÖV auf die Kosten des Wohnens

Lucien Deforge

Luca Pallagi

Jakub Pilecki

Invalid Date

Table of contents

1	Willkommen in das Quarto-Buch
---	-------------------------------

3

1 Willkommen in das Quarto-Buch

This is the main page of the Quarto book. More content will be added here.

```
1 import pandas as pd;
2 import plotly.express as px
3 import numpy as np
4 import matplotlib.pyplot as plt
5 import matplotlib.patches as mpatches
6 import seaborn as sns
7 import plotly.io as pio
```

```
1 # braucht für die HeatMap
2 def lv95_to_wgs84(E, N):
3     y = (E - 2600000.0) / 1000000.0
4     x = (N - 1200000.0) / 1000000.0
5     lat = 16.9023892 + 3.238272 * x - 0.270978 * y**2 - 0.002528 * x**2 - 0.0447 * y**2 * x -
6     lon = 2.6779094 + 4.728982 * y + 0.791484 * y * x + 0.1306 * y * x**2 - 0.0436 * y**3
7     lat = lat * 100/36
8     lon = lon * 100/36
9     return lat, lon
10
11 df_zug_schweiz = pd.read_csv("data/stop-points-today_Schweiz.csv", sep=";", dtype=str)
12 df_zug_schweiz["E-Koordinate"] = df_zug_schweiz["E-Koordinate"].astype(float)
13 df_zug_schweiz["N-Koordinate"] = df_zug_schweiz["N-Koordinate"].astype(float)
14
15 # LV95 zu WGS84 Umrechnung wegen LV95 fast nur Schweiz ist
16 df_zug_schweiz["lat"], df_zug_schweiz["lon"] = zip(*df_zug_schweiz.apply(lambda row: lv95_to_wgs84(row["E-Koordinate"], row["N-Koordinate"]), axis=1))
17
18 fig = px.density_map(
19     df_zug_schweiz,
20     lat="lat",
21     lon="lon",
22     radius=3,
23     center={"lat":46.70, "lon":8.3},
24     zoom=6,
```

```

25     map_style="open-street-map",
26     opacity=0.4,
27     title="Heatmap der Haltestellen in der Schweiz",
28     width=700,
29     height=500,
30     color_continuous_scale="viridis"
31 )
32
33 fig.update_layout(
34     coloraxis_colorbar=dict(
35         x=0.02,
36         y=0.5,
37         len=0.8,
38         thickness=20
39     )
40 )
41
42 pio.renderers.default = "notebook_connected" # oder "iframe" oder "html"
43 fig.show()

```

Unable to display output for mime type(s): text/html

Unable to display output for mime type(s): text/html

```

1 df_zug_zurich = pd.read_csv("data/stop-points-today_zurich.csv", sep=";", dtype=str)
2 df_zug_zurich["E-Koordinate"] = df_zug_zurich["E-Koordinate"].astype(float)
3 df_zug_zurich["N-Koordinate"] = df_zug_zurich["N-Koordinate"].astype(float)
4
5 df_zug_zurich["lat"], df_zug_zurich["lon"] = zip(*df_zug_zurich.apply(lambda row: lv95_to_wgs84, axis=1))
6
7 fig = px.density_map(
8     df_zug_zurich,
9     lat="lat",
10    lon="lon",
11    radius=9,
12    center={"lat":47.40, "lon":8.65},
13    zoom=8.5,
14    map_style="open-street-map",
15    opacity=0.45,
16    title="Heatmap der Haltestellen in der Schweiz",
17    width=750,

```

```

18     height=500,
19     color_continuous_scale="inferno"
20 )
21
22 fig.update_layout(
23     coloraxis_colorbar=dict(
24         x=0.02,
25         y=0.5,
26         len=0.8,
27         thickness=20
28     )
29 )
30
31 pio.renderers.default = "notebook_connected" # oder "iframe" oder "html"
32 fig.show()

```

Unable to display output for mime type(s): text/html

Unable to display output for mime type(s): text/html

```

1 df_Miet_alles = pd.read_csv("data/RegionalDaten3und4ZimmerMietpreisundProQuadratmeter.csv", ;
2 df_Miet_Selegt= df_Miet_alles[["Region", "3-Zimmer_Gesamtmielte_CHF", "4-Zimmer_Gesamtmielte_CHF"]
3 df_Miet_Selegt

```

	Region	3-Zimmer_Gesamtmielte_CHF	4-Zimmer_Gesamtmielte_CHF
0	Schweiz	1370	1630
1	Kanton Zürich	1620	1910
2	Winterthur Stadt	1440	1690
3	Winterthur Umland	1440	1720
4	Weinland	1500	1680
5	Zürcher Unterland	1510	1780
6	Zürcher Oberland	1520	1790
7	Furttal	1530	1790
8	Limmattal	1550	1850
9	Knonaueramt	1590	1890
10	Glattal	1650	1890
11	Stadt Zürich	1700	2010
12	Zimmerberg	1680	2040
13	Pfannenstiel	1770	2180

```

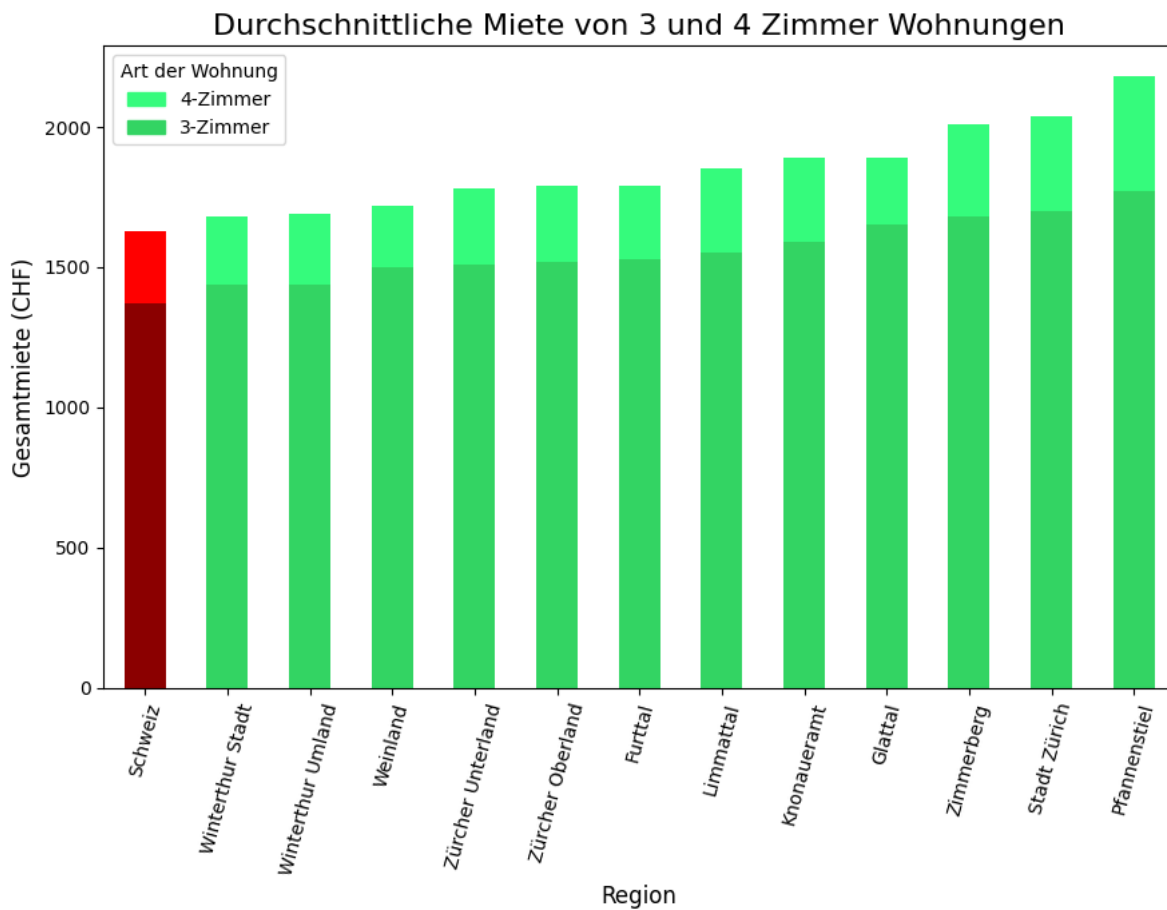
1 df_Miet_Selegt= df_Miet_alles[["Region", "3-Zimmer_Gesamtmiere_CHF", "4-Zimmer_Gesamtmiere_CHF"]]
2 df_Miet_Selegt = df_Miet_Selegt.set_index('Region')
3 df_Miet_Selegt = df_Miet_Selegt.drop("Kanton Zürich", errors='ignore')
4
5 regions = df_Miet_Selegt.index
6
7 colors = ["#35fb7c"] * len(regions)
8 colors_2 = ["#33d463"] * len(regions)
9
10 specials = {"Schweiz": "red"}
11 specials_2 = {"Schweiz": "darkred"}
12
13 for i, region in enumerate(regions):
14     if region in specials:
15         colors[i] = specials[region]
16     if region in specials_2:
17         colors_2[i] = specials_2[region]
18
19 ax = df_Miet_Selegt['4-Zimmer_Gesamtmiere_CHF'].sort_values(ascending=True).plot(
20     kind='bar',
21     figsize=(9, 7),
22     rot=90,
23     color=colors
24 )
25
26 df_Miet_Selegt['3-Zimmer_Gesamtmiere_CHF'].sort_values(ascending=True).plot(
27     kind='bar',
28     ax=ax,
29     rot=75,
30     color=colors_2,
31     label='3-Zimmer'
32 )
33
34 plt.title('Durchschnittliche Miete von 3 und 4 Zimmer Wohnungen', fontsize=16)
35 plt.ylabel('Gesamtmiere (CHF)', fontsize=12)
36 plt.xlabel('Region', fontsize=12)
37 legend_handles = [
38     mpatches.Patch(color="#35fb7c", label='4-Zimmer'),
39     mpatches.Patch(color="#33d463", label='3-Zimmer')
40 ]
41 plt.legend(handles=legend_handles, title='Art der Wohnung')
42

```

```

43 plt.tight_layout()
44 plt.show()

```



```

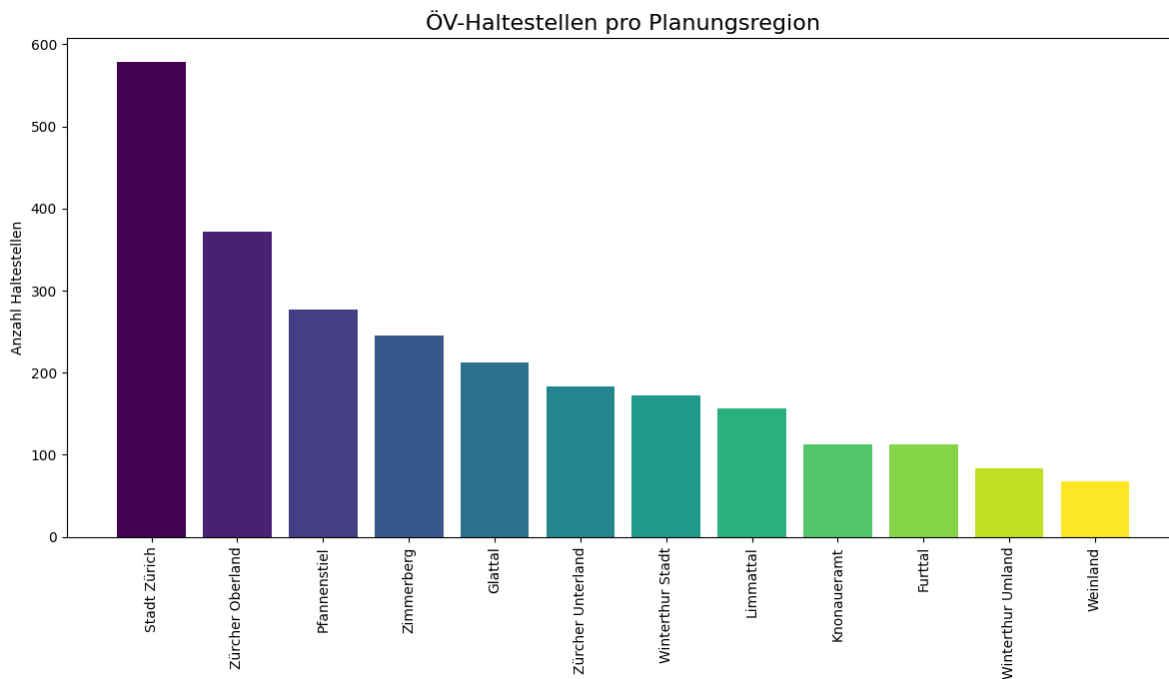
1 df_haltestellen = pd.read_csv("data/stop-points-today_zurich.csv", sep=";", dtype=str)
2 df_gemeinden = pd.read_csv("data/gemeinde_region.csv", sep=";", dtype=str)
3 df_gemeinden
4 df_beide = df_haltestellen.merge(
5     df_gemeinden[['BFS', 'Planungsregion']],
6     left_on='Gemeindenummer BFS',
7     right_on='BFS',
8     how='left'
9 )
10 counts = df_beide.groupby('Planungsregion').size().sort_values(ascending=False)
11
12 plt.figure(figsize=(12, 7))

```

```

13
14 colors = plt.cm.viridis(np.linspace(0, 1, len(counts)))
15
16 plt.bar(counts.index, counts.values, color=colors)
17
18 plt.xticks(rotation=90)
19 plt.title("ÖV-Haltestellen pro Planungsregion", fontsize=16)
20 plt.ylabel("Anzahl Haltestellen")
21
22 plt.tight_layout()
23 plt.show()

```



```

1 df_Miet_Selegt = df_Miet_alles[["Region", "3-Zimmer_Gesamtmielte_CHF", "4-Zimmer_Gesamtmielte_CHF"]]
2 df_Miet_Selegt = df_Miet_Selegt.set_index('Region')
3 df_haltestellen = pd.read_csv("data/stop-points-today_zurich.csv", sep=";", dtype=str)
4 df_gemeinden = pd.read_csv("data/gemeinde-region.csv", sep=";", dtype=str)
5 df_beide = df_haltestellen.merge(
6     df_gemeinden[['BFS', 'Planungsregion']],
7     left_on='Gemeindennummer BFS',
8     right_on='BFS',
9     how='left'
10 )

```



```

11 df_haltestellen_count = df_beide.groupby('Planungsregion').size().reset_index(name='Haltestellen')
12 df_plot = df_Miet_Selegt.merge(df_haltestellen_count, left_index=True, right_on='Planungsregion')
13 df_plot = df_plot[df_plot['Planungsregion'] != 'Kanton Zürich']
14
15 plt.figure(figsize=(9,9))
16
17 sns.scatterplot(
18     data=df_plot,
19     x='Haltestellen',
20     y='4-Zimmer_Gesamtmierte_CHF',
21     s=100,
22     color="#4535fb",
23     label='4-Zimmer'
24 )
25
26 sns.scatterplot(
27     data=df_plot,
28     x='Haltestellen',
29     y='3-Zimmer_Gesamtmierte_CHF',
30     s=100,
31     color="#d49133",
32     label='3-Zimmer'
33 )
34
35 avg_3_zimmer = df_plot['3-Zimmer_Gesamtmierte_CHF'].mean()
36 avg_4_zimmer = df_plot['4-Zimmer_Gesamtmierte_CHF'].mean()
37 avg_haltestellen = df_plot['Haltestellen'].mean()
38
39 plt.scatter(avg_haltestellen, avg_4_zimmer, s=150, color='blue', marker='X', label='Durchschnitt 4-Zimmer')
40 plt.scatter(avg_haltestellen, avg_3_zimmer, s=150, color='orange', marker='X', label='Durchschnitt 3-Zimmer')
41
42 x_max = df_plot['Haltestellen'].max()
43
44 for i, row in df_plot.iterrows():
45     x_offset_4 = 7 if row['Haltestellen'] < x_max - 20 else -30
46     x_offset_3 = 2 if row['Haltestellen'] < x_max - 20 else -30
47
48     plt.text(row['Haltestellen'] + x_offset_4, row['4-Zimmer_Gesamtmierte_CHF'], row['Planungsregion'],
49             align='right', color='blue', fontweight='bold', size=10)
50     plt.text(row['Haltestellen'] + x_offset_3, row['3-Zimmer_Gesamtmierte_CHF'], row['Planungsregion'],
51             align='right', color='orange', fontweight='bold', size=10)
52
53 plt.title('Zusammenhang: Anzahl Haltestellen vs. Durchschnittsmiete', fontsize=16)

```

```

53 plt.xlabel('Anzahl Haltestellen', fontsize=12)
54 plt.ylabel('Gesamtmiete (CHF)', fontsize=12)
55 plt.legend(title='Art Wohnung')
56 plt.tight_layout()
57 plt.show()

```

